**السنة الرابعة متوسط** **السنة الدراسية: 2025/2026**

**اختبار الفصل الأول**

---

**اختبار في مادة: الرياضيات** **المدة: ساعتان**

---

## الجزء الأول (12 نقطة)

### التمرين الأول : (3 نقاط)

1. احسب $\text{PGCD}(1078\,;924)$.
2. اكتب $\dfrac{924}{1078}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

### التمرين الثاني : (3 نقاط)

$$A = 2\sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{5} \qquad B = \left(\sqrt{5}+1\right)^2 - 2\sqrt{5}$$

1. اكتب $A$ على الشكل $a\sqrt{5}$.
2. بيّن أن $B$ عدد طبيعي.

### التمرين الثالث : (3 نقاط)

$$F = (2x+1)^2 - (x-3)^2$$

1. انشر وبسّط $F$.
2. حلّل $F$ إلى جداء عاملين.
3. حل المعادلة $F = 0$.

### التمرين الرابع : (3 نقاط)

$ABC$ مثلث قائم في $B$ حيث $AB = 8\,\text{cm}$ و $BC = 6\,\text{cm}$.

1. احسب $AC$.
2. احسب $\cos\widehat{BAC}$ ثم قيس الزاوية $\widehat{BAC}$ بالتدوير إلى الوحدة.
3. $M$ نقطة من $[AB]$ حيث $AM = 4\,\text{cm}$. المستقيم الموازي لـ $(BC)$ والمار بـ $M$ يقطع $[AC]$ في $N$. احسب $AN$ و $MN$.

## الجزء الثاني (8 نقاط)

## الوضعية الإدماجية

يريد دهّان طلاء جدار مستطيل طوله $6\ \text{m}$ وارتفاعه $4{,}5\ \text{m}$. يستعمل سلّمًا طوله $5\ \text{m}$، يضع قدمه على بعد $1{,}5\ \text{m}$ من الجدار.

1. إلى أي ارتفاع يصل أعلى السلم على الجدار؟ (دوّر إلى $0{,}01$)
2. احسب قيس الزاوية بين السلم والأرض (دوّر إلى الوحدة). تنصح قواعد السلامة بأن تكون هذه الزاوية بين $65°$ و $75°$. هل وضعية السلم آمنة؟
3. لتر واحد من الطلاء يغطي $9\ \text{m}^2$. ما كمية الطلاء اللازمة للجدار؟
4. يُباع الطلاء في علب سعة الواحدة $2{,}5\ \text{L}$ بسعر $1\,200\ \text{DA}$. كم علبة يشتري؟ وكم يدفع؟

**بالتوفيق**